



CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2021 - 2022)

JEE(Advanced)
PART TEST
14-01-2022

JEE(Main + Advanced) : ENTHUSIAST COURSE [PHASE-S, I(A), I & I(N)] : (SCORE-I)

PAPER-1

Time : 3 Hours

Maximum Marks : 180

READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY

GENERAL :

1. This sealed booklet is your Question Paper. Do not break the seal till you are told to do so.
2. Use the Optical Response sheet (ORS) provided separately for answering the questions.
3. Blank spaces are provided within this booklet for rough work.
4. Write your name, form number and sign in the space provided on the back cover of this booklet.
5. After breaking the seal of the booklet, verify that the booklet contains **28** pages and that all the **18** questions in each subject and along with the options are legible. If not, contact the invigilator for replacement of the booklet.
6. You are allowed to take away the Question Paper at the end of the examination.

OPTICAL RESPONSE SHEET :

7. The ORS will be collected by the invigilator at the end of the examination.
8. Do not tamper with or mutilate the ORS. **Do not use the ORS for rough work.**
9. Write your name, form number and sign with pen in the space provided for this purpose on the ORS. **Do not write any of these details anywhere else on the ORS.** Darken the appropriate bubble under each digit of your form number.

DARKENING THE BUBBLES ON THE ORS :

10. Use a **BLACK BALL POINT PEN** to darken the bubbles on the ORS.
11. Darken the bubble  **COMPLETELY.**
12. The correct way of darkening a bubble is as : 
13. The ORS is machine-gradable. Ensure that the bubbles are darkened in the correct way.
14. Darken the bubbles **ONLY IF** you are sure of the answer. There is **NO WAY** to erase or "un-darken" a darkened bubble.
15. Take **$g = 10 \text{ m/s}^2$** unless otherwise stated.

QUESTION PAPER FORMAT :

16. The question paper has three parts : Physics, Chemistry and Mathematics.

Please see the last page of this booklet for rest of the instructions

DO NOT BREAK THE SEALS WITHOUT BEING INSTRUCTED TO DO SO BY THE INVIGILATOR

SOME USEFUL CONSTANTS

Atomic No. : H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16, Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58

Atomic masses : H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca = 40, Fe = 56, Br = 80, I = 127, Xe = 131, Ba = 137, Ce = 140,

- | | |
|------------------------------------|--|
| • Boltzmann constant | $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$ |
| • Coulomb's law constant | $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9$ |
| • Universal gravitational constant | $G = 6.67259 \times 10^{-11} \text{ N-m}^2 \text{ kg}^{-2}$ |
| • Speed of light in vacuum | $c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$ |
| • Stefan-Boltzmann constant | $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}\text{-K}^{-4}$ |
| • Wien's displacement law constant | $b = 2.89 \times 10^{-3} \text{ m-K}$ |
| • Permeability of vacuum | $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ NA}^{-2}$ |
| • Permittivity of vacuum | $\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$ |
| • Planck constant | $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J-s}$ |

Space for Rough Work

HAVE CONTROL → HAVE PATIENCE → HAVE CONFIDENCE ⇒ 100% SUCCESS

BEWARE OF NEGATIVE MARKING

PART-1 : PHYSICS

SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but ONLY three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but ONLY two options are chosen and both of which are correct.

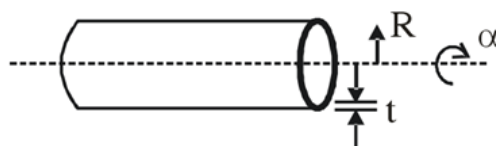
Partial Marks : +1 If two or more options are correct but ONLY one option is chosen and it is a correct option.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -2 In all other cases.

- **For Example** : If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

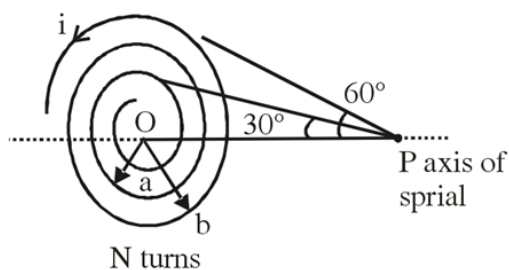
1. Consider a long thin conducting (having large number of free electron) hollow cylindrical tube of radius R , thickness t , made up of material of conductivity σ . It is rotated about its axis of symmetry with angular acceleration α , starting from rest. Take mass of electron to be m & charge magnitude e .



- (A) Due to different behaviour of free electrons and fixed lattice ions, induced EMF will be observed in circumference of tube.
- (B) Induced current density developed in tube along its circumference is, $J = \frac{mR\sigma\alpha}{e}$.
- (C) A constant hall effect like potential difference is seen between inner and outer curved surface of cylinder.
- (D) Magnetic field seen near center of cylinder is $B = \frac{\mu_0 mR\sigma\alpha t}{e}$.

Space for Rough Work

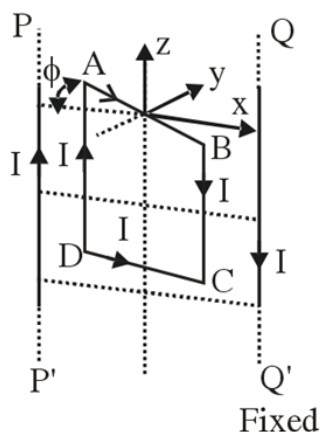
2. Consider a spiral loop of inner radius a & outer radius b , made up of N turns of fine close wires with current I . O is center of spiral. P is a point on axis of spiral such that outer & inner radius makes angle $\frac{\pi}{3}$ & $\frac{\pi}{6}$ on that point.



- (A) $B_P = \frac{\mu_0 i N}{(b-a)} \left[\ln \left(\frac{(2-\sqrt{3})}{\sqrt{3}} \right) - \frac{1}{2}(\sqrt{3}-1) \right]$
- (B) $B_P = \frac{\mu_0 i N}{2(b-a)} \left[\ln \left(\frac{(2+\sqrt{3})}{\sqrt{3}} \right) - \frac{1}{2}(\sqrt{3}-1) \right]$
- (C) $B_O = \frac{\mu_0 i N}{(b-a)} \ln \left(\sqrt{\frac{b}{a}} \right)$
- (D) $B_O = \frac{\mu_0 i N}{(b-a)} \ln \left(\frac{b}{a} \right)$

Space for Rough Work

3. PP' and QQ' are two fixed infinite long straight wire both parallel to z axis, with current I in each wire, ABCD is a square loop of side 2ℓ . Sides AD and BC are parallel to z axis & AB is in xy plane and, CD is in plane parallel to x-y plane.



PP' and QQ' are cutting x-axis at $(-a, 0, 0)$ and $(a, 0, 0)$ and $2\ell < 2a$. ABCD loop is free to rotate about z-axis only which is passing in its plane from center of ABCD loop. Side AB of loop is making angle ϕ with x-axis. Choose correct statements.

- (A) Torque on ABCD loop along z axis in situation when $\phi = 0$ is zero.
- (B) Torque on ABCD loop along z axis in situation when $\phi = \frac{\pi}{2}$ is zero.
- (C) Torque on ABCD loop along z axis in situation when $\phi = \frac{\pi}{2}$ is $\frac{4\mu_0 I^2 \ell^2 a}{\pi (a^2 + \ell^2)}$.
- (D) Torque on ABCD loop along z axis in situation when $\phi = \frac{\pi}{2}$ is maximum.

Space for Rough Work

4. An alternating current generator has an internal resistance R_g and an internal inductive reactance of magnitude X_g . It is used to supply power to a passive load consisting of a resistance R_L (fixed) and a capacitive reactance of magnitude X_c . For maximum power to be delivered from the generator to the load the value of X_c is equal to :
- (A) R_g
 (B) X_g
 (C) Equal and opposite of reactance of generator.
 (D) Equal in magnitude of impedance of generator.
5. A car is moving on AB road Indore from north to south direction, with speed 72 km/hr. An electric bulb is connected between right to left metal body panel of car. Resistance of bulb is 10Ω , and you can assume resistance in body of car and connecting metal wire is small. If width of car is 1.5 m, & horizontal component of earth's magnetic field in south to north $B_H = 10$ Gauss with dip angle 45° , then
- (A) Potential difference across bulb due to induced current is 30 mV.
 (B) Current induced in bulb is 3 mA.
 (C) EMF induced in body of car along its width is 30 mV.
 (D) Current induced in bulb is zero.
6. In working of moving coil galvanometer (select the correct alternatives)
- (A) Eddy current help in achieving equilibrium of coil faster.
 (B) Cylindrical soft iron core helps in make magnetic field radial & increasing strength of torque on coil.
 (C) Parallax error needs to be minimized while taking measurement.
 (D) Marking on scale are equally spaced for equal change in current.

Space for Rough Work

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 12)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- This section contains **TWO** paragraphs.
- Based on each paragraph, there are **TWO** questions
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is correct
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +3 If **ONLY** the correct option is chosen.

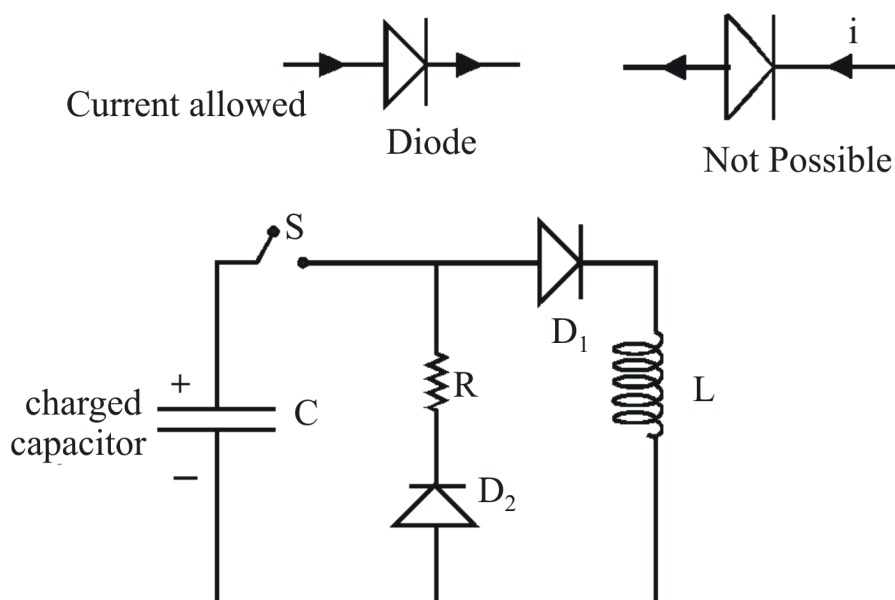
Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -1 In all other cases.

Paragraph for Questions 7 and 8

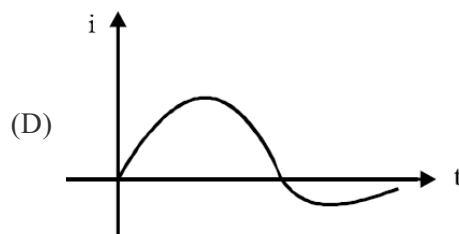
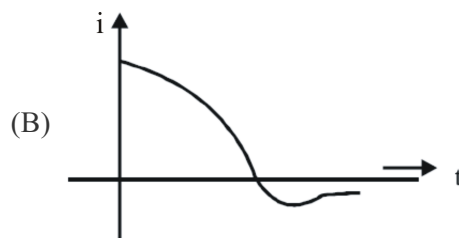
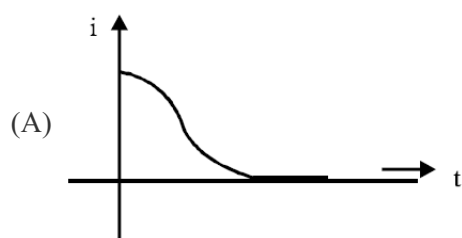
Transcranial magnetic stimulation (TMS) is a noninvasive form of brain stimulation in which a changing magnetic field is used to cause electric current at a specific area of the brain through electromagnetic induction. An electric pulse generator, or stimulator, is connected to a magnetic coil, which in turn is connected to the scalp. The stimulator generates a changing electric current within the coil which induces a magnetic field; this field then causes a second inductance of inverted electric charge within the brain itself. Transcranial magnetic stimulation is achieved by quickly discharging current from a large capacitor into a coil to produce pulsed magnetic fields between 2 and 3 Tesla in strength. Directing the magnetic field pulse at a targeted area in the brain causes a localized electrical current which can then either depolarize or hyperpolarize neurons at that site.

Some design of circuit for discharging of capacitor through coil uses diode, which is like a current direction controller. Diode allow current in one direction & not in other.

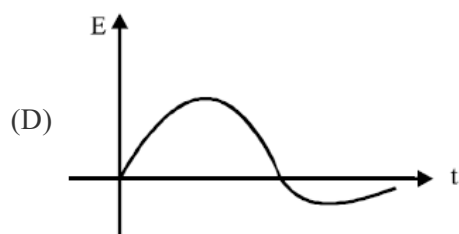
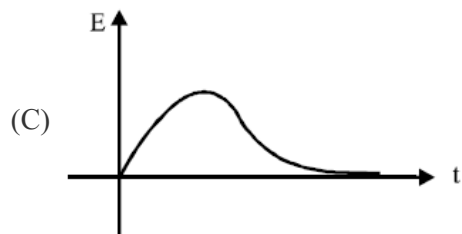
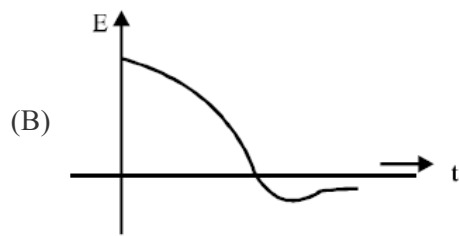
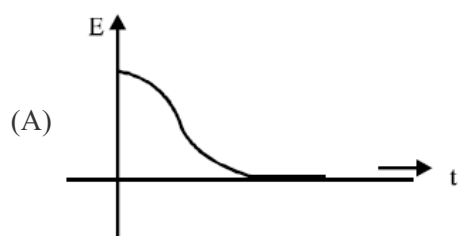


Circuit for this design is as shown. When switch is closed charged capacitor discharges through inductor coil (L) then diode D₂ allows inductor to discharge through large resistance R. Diode D₁ prevents LC circuit to produce current in oppsite direction in inductor.

7. Correct graph of current in coil (L) v/s time should look like:



8. Correct graph of induced electric field due to coil v/s time will be :

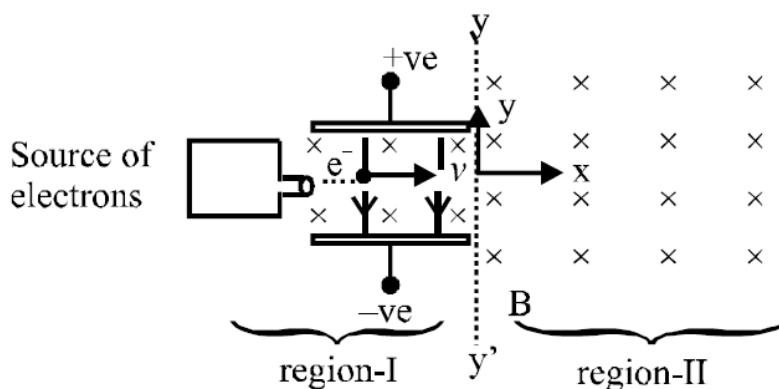


Space for Rough Work

Paragraph for Questions 9 and 10

Arrangement shown below has an electron source producing electrons of various speed emitted along line of x-axis. Region-I is sufficiently large in dimensions to work as velocity selector. It contains uniform & constant with time, magnetic field of strength B and electric field of strength E , which are along $-\hat{k}$ and $-\hat{j}$ direction as shown.

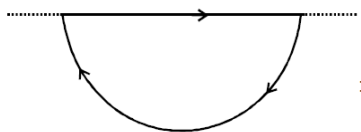
Region-II contains uniform magnetic field of same direction & strength $-B\hat{k}$ as in region-I but it can be switched on & off, after electrons have entered by some distance in region-II. [Charge of e^- is e (magnitude) & mass = m]



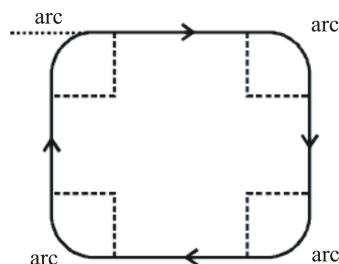
Space for Rough Work

9. Choose correct statement regarding possible path of electrons in region-II, when magnetic field is periodically changed.

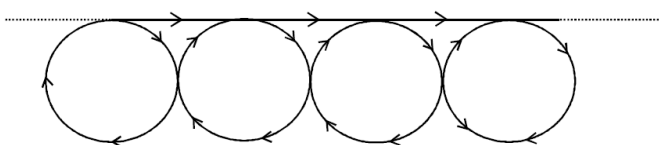
(A) If magnetic field is switched on & off in $\frac{\pi m}{eB}$ time interval then path of electron will be :



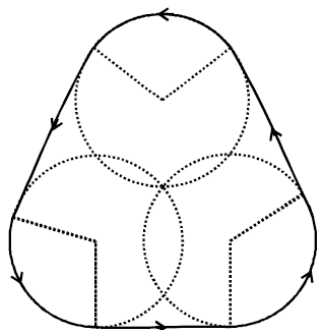
(B) If magnetic field is switched on & off in $\frac{\pi m}{2eB}$ time interval then path of electron will be:



(C) If magnetic field is switched on and off in time interval of $\frac{2\pi m}{eB}$ time interval path of electron will be :



(D) If magnetic field is switched on and off in time interval of $\frac{2\pi m}{3eB}$ then path of electron will be:



10. If magnetic field is switched on & off in $\frac{2\pi m}{eB}$ time interval then average speed with which electron will appear to move along x-axis, during long interval of time is :

- (A) $\frac{E}{2B}$
 (B) $\frac{E}{B} \left(\frac{\pi - 2}{\pi} \right)$
 (C) $\frac{E}{B} \left(\frac{\pi - 2}{2} \right)$
 (D) electron will not move forward as it is stuck in a loop.

Space for Rough Work

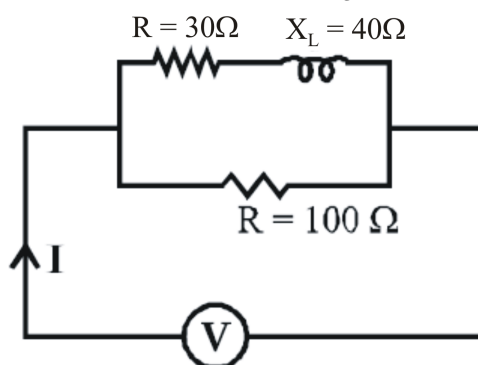
SECTION-II : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **EIGHT (08)** questions. The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value of the answer in the place designated to enter the answer. If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **Two** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

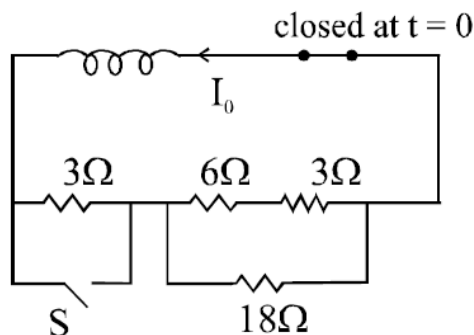
Full Marks : +3 If ONLY the correct numerical value is entered.

Zero Marks : 0 In all other cases.

1. If peak voltage of source is 100V, then peak value of I is $\frac{\sqrt{100x}}{5}$, then value of x is



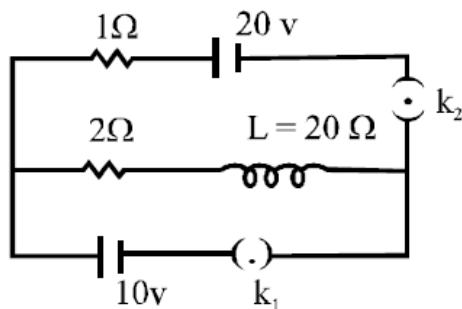
2. If magnetic energy of inductor becomes 40% of initial value in 4 seconds then at what time (in sec) this energy becomes 16% of initial value, if switch 's' is closed at $t = 4$ sec.



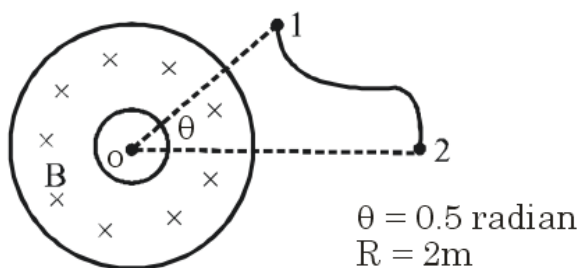
3. A particle having mass m and charge $+q$ is released from rest in uniform electric and magnetic field perpendicular to each other then maximum speed of particle (m/s) during motion will be : ($E = 232$ N/c, $B = 5$ T, $q = 2mc$, $m = 1$ gm)

Space for Rough Work

4. A small current carrying loop is slowly turned in uniform magnetic field $\vec{B} = (1.2 \hat{i} + 2.5 \hat{j} + 3 \hat{k})$ T such that initial and final magnetic moment of loop is $(4 \hat{i} + 3 \hat{j} - 12 \hat{k})$ J/T and $(3 \hat{i} + 12 \hat{j} - 8 \hat{k})$ J/T respectively work done in turning will be (in J) :
5. Initially key k_1 is closed and k_2 is open for long time, then suddenly k_1 is opened and k_2 is closed, simultaneously. Rate of change (in A/s) in current in inductor just after this change is....

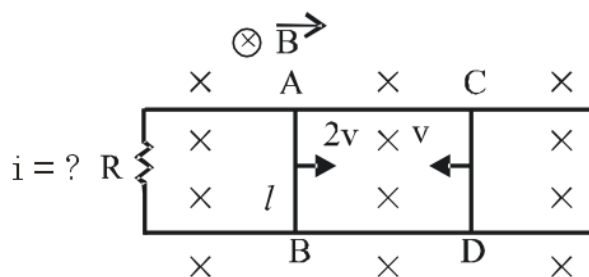


6. Magnetic field $\vec{B}$ is present in region between circles having radii R and $2R$. $B = (7t + 4)$ T, t in sec. How much work (in J) has to be done to displace a particle having charge $q = 200$ mC from 1 to 2 as shown in figure.



Space for Rough Work

7. Two conducting rods AB and CD have resistance 3Ω and 6Ω respectively. Find out current (in A) in resistor R. [$R = 2\Omega$, $B = 2.4T$, $v = 5 \text{ m/s}$, $\ell = 2\text{m}$]



8. Quality factor of a series LCR circuit is 0.6. If definition of quality factor is changed such that now limiting frequency of bandwidth is taken upto $\frac{1}{3}$ rd of maximum power rather than half of maximum power (standard definition), then what will be quality factor of given circuit ?

Space for Rough Work

PART-2 : CHEMISTRY
SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

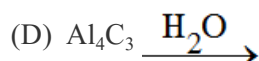
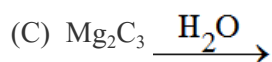
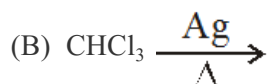
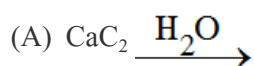
Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

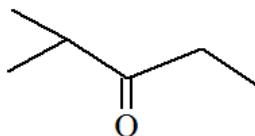
Negative Marks : -2 In all other cases.

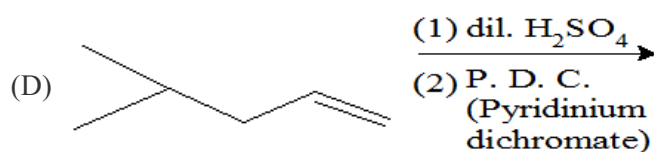
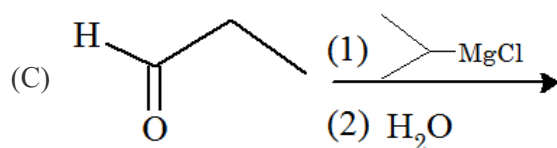
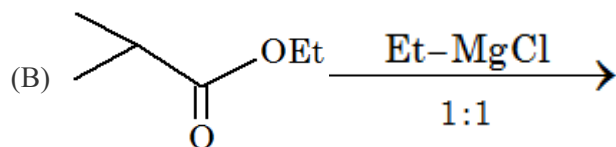
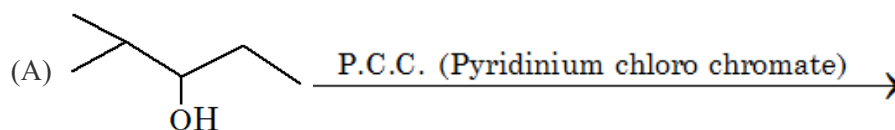
- **For Example** : If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

1. Which of the following reaction(s) give a product which on reaction with solution of AgNO_3 / NH_4OH gives white ppt.



Space for Rough Work

2. Which among the following reaction(s) would result formation of  as a major product ?



3. Which of the following abbreviation is/are represent bidentate ligands (maximum denticity) ?

(A) dien (B) dipy (C) pn (D) gly⁻¹

4. Which complex compound/s do/ does not follow the effective Atomic Number Rule ?

(A) $[\text{Fe}(\pi\text{-C}_5\text{H}_5)_2]$ (B) $[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_5\text{NO}]\text{SO}_4$
(C) $\text{Na}_2[\text{Fe}(\text{CN})_5\text{NO}]$ (D) $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]$

Space for Rough Work

5. At 25°C, conductivity of aq. solution of 0.01 M Na_2SO_4 is found to be 0.18 S/m. Given that limiting molar conductivity of SO_4^{2-} ion is $80 \text{ S cm}^2 \text{ mol}^{-1}$, then select the correct options.
- (A) Molar conductance of 0.01 M Na_2SO_4 (aq.) solution is $1.8 \times 10^4 \text{ S cm}^2 \text{ mol}^{-1}$
- (B) Equivalent conductance of 0.01 M Na_2SO_4 solution is approximately $90 \text{ S cm}^2 \text{ eq}^{-1}$.
- (C) Limiting molar conductance of Na^+ is approximately $100 \text{ S cm}^2 \text{ mol}^{-1}$
- (D) Limiting equivalent conductance of Na^+ is approximately $50 \text{ S cm}^2 \text{ eq}^{-1}$
6. 70 mL of 0.1 M HCl (aq.) is titrated against 0.2 M $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ (aq.) solution to form CrCl_3 , Cl_2 and KCl . Select the correct options :
- (A) Required volume of $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ to titrate HCl completely will be $\frac{35}{6} \text{ mL}$
- (B) Moles of Cl_2 formed during reaction is 1.5×10^{-3}
- (C) Equivalent mass of CrCl_3 is $\frac{M}{6}$ (M = formula mass of CrCl_3)
- (D) Equivalent mass of Cl_2 is $\frac{M}{2}$ (M = Molar mass of Cl_2)

Space for Rough Work

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 12)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- This section contains **TWO** paragraphs.
- Based on each paragraph, there are **TWO** questions
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is correct
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

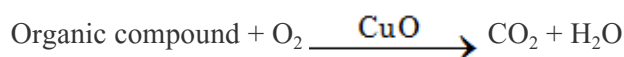
Full Marks : +3 If **ONLY** the correct option is chosen.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -1 In all other cases.

Paragraph for Questions 7 and 8

Calculation of percentage of carbon and hydrogen it is determined by Liebig's method. It is based on the fact that an organic compound on heating with dry copper oxide gives CO_2 and water. Water is absorbed in conc. H_2SO_4 while CO_2 is absorbed by KOH solution.



Thus by knowing the amount of CO_2 and H_2O produced from a known weight of organic compound the % of carbon and hydrogen can be calculated.

E.M.F. of a Galvanic cell given by a thermodynamic equation known as Nernst equation.

$$E = E^\circ - \frac{RT}{nF} \ln Q_{\text{pc}}$$

7. 6 gm of a weak organic acid (HA) on heating with dry copper oxide give 8.8 gm CO_2 and 3.6 gm water. Molecular formula of the acid can be

(A) HCOOH (B) $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ (C) CH_3COOH (D) $\text{C}_2\text{H}_5\text{COOH}$

8. 6 gm of above acid dissolved in 1 litre of water and this solution is used to make a hydrogen electrode that is clubbed with standard calomel electrode at TK

$\text{Pt}|\text{H}_2(1\text{bar})|\text{HA}||$ Standard calomel electrode

e.m.f. of this cell is found to be 0.46 V value of K_a for weak acid HA will be

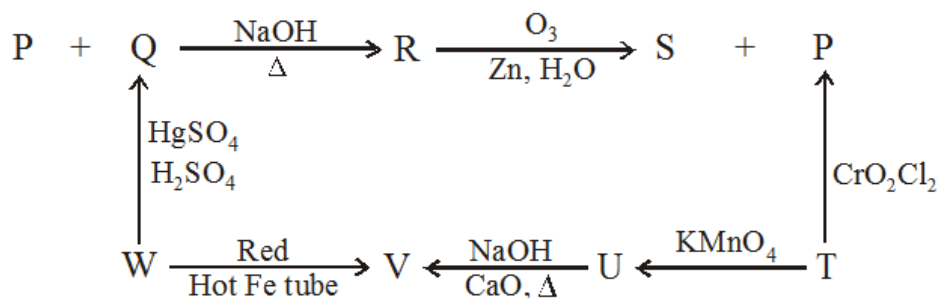
(Given that $\frac{2.303RT}{F} = 0.06$, $E^\circ_{\text{Cl}^-|\text{Hg}_2\text{Cl}_2|\text{Hg}|\text{Pt}} = 0.28 \text{ V}$)

(A) 2×10^{-5} (B) 10^{-6} (C) 10^{-4} (D) 10^{-5}

Space for Rough Work

Paragraph for Questions 9 and 10

For given reaction sequence molecular formula for compound 'U' is $C_7H_6O_2$ & "P" gives negative Fehling test.



9. Compound which is not a hydrocarbon

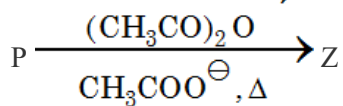
(A) Compound (W)

(B) Compound (R)

(C) Compound (T)

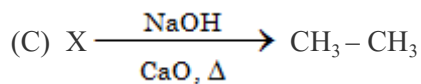
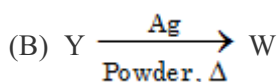
(D) Compound (V)

10. $Q \xrightarrow{NaOH + I_2} X + Y$ (yellow ppt.) :



identify the correct statement

(A) Compound Z is cinnamaldehyde



(D) DOU of compound Z is 5.

Space for Rough Work

SECTION-II : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **EIGHT (08)** questions. The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value of the answer in the place designated to enter the answer. If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **Two** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

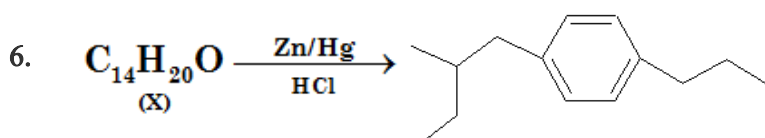
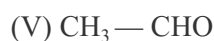
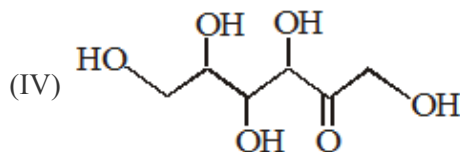
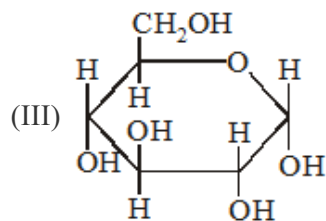
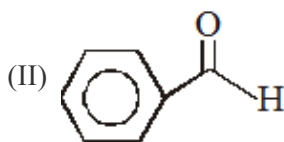
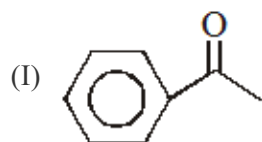
Full Marks : +3 If ONLY the correct numerical value is entered.

Zero Marks : 0 In all other cases.

1. What is the sum of point numbers that are applicable to the process of calcination of an ore in the concentration step ? (For example 1, 2 and 4th statement are applicable then answer of question is $1 + 2 + 4 = 7$)
 - (1) Strong heating
 - (2) Presence of oxygen
 - (3) Expulsion of volatile organic impurities
 - (4) Formation of volatile oxides of nonmetallic impurities.
 - (5) Removal of moisture
 - (6) Decomposition of carbonates
 - (7) Fusion of ore to form molten mass
 - (8) Resulting substance becomes porous.
2. For the complex $[\text{NiF}_6]^{-2}$ ion the magnitude of Crystal Field Stabilization Energy in term of Δ_0 is (neglecting pairing energy)
3. Excess of cold very dilute solution of nitric acid reacts with 26.152 g of pure zinc to form zinc nitrate and x grams of a nitrogen containing compound. Find the value x.
(Atomic mass of H = 1, N = 14, O = 16, Zn = 65.38)
4. For the complex ion $[\text{Co}(\text{H}_2\text{O})_2(\text{OH})_2(\text{C}_2\text{O}_4)]^-$ if
 - x = Number of unpaired electrons
 - y = Number of geometrical isomers
 - z = Number of stereo isomers
 Calculate $x + y + z$

Space for Rough Work

5. How many of the given compounds shows +ve tollen's test :



Find all possible X ?

7. During electrolysis of aqueous concentrated NaCl using Pt-electrodes, if 3 moles of water is electrolyzed then how much charge (in Faradays) is required if current efficiency is 75%
8. 6.2 g of a sample containing Na_2CO_3 , NaHCO_3 & non-volatile inert impurity on gentle heating loses 5% of its weight due to formation of H_2O and CO_2 as in reaction
 $2\text{NaHCO}_3 \rightarrow \text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2$.
 Residue is dissolved in water and formed 100 ml solution and its 10 ml portion requires 7.5 ml of 0.2 M aqueous solution of BaCl_2 for complete precipitation of carbonates.
 Determine weight (in gram) of Na_2CO_3 in the original sample

Space for Rough Work

PART-3 : MATHEMATICS
SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -2 In all other cases.

- **For Example :** If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

1. If P is any point on the ellipse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ and S is the focus of the ellipse and $\frac{x}{y}$ (where x & y are co-prime natural numbers) is ratio of the area of the ellipse and the area enclosed by the locus of mid-point of PS then which of the following is/are true

(A) $x + y = 5$ (B) $|y - x| = 3$ (C) $x + y = 10$ (D) $x^2 + y^2 = 17$

2. If the value of $\frac{\log_{81} 729 + \log_{729} 81}{\log_{\sqrt{\frac{9}{4}}} \sqrt{\frac{81}{16}} + \log_{\sqrt{\frac{81}{16}}} \sqrt{\frac{9}{4}}} = \frac{a}{b}$, then the value of (b - a) is equal to, (where a & b are coprime numbers) -

(A) $b - a = 2$ (B) $b + a = 28$ (C) $2b - a = 17$ (D) $2a - b = 11$

Space for Rough Work

3. A variable line intersects co-ordinate axes at two points A and B. If the area of triangle OAB (where 'O' is origin) is 4 square units, then the locus of middle point of AB is -
 (A) $xy = 2$ (B) $xy = -2$ (C) $x^2 + y^2 = 4$ (D) $x^2 - y^2 = 4$
4. A line $kx - y = 0$ intersects the curve $y = 1 - \sqrt{x-1}$ at -
 (A) no point for $k \in \left(\frac{1-\sqrt{2}}{2}, 1\right)$ (B) no point for $k \in \left(-\infty, \frac{1-\sqrt{2}}{2}\right) \cup (1, \infty)$
 (C) two points for $k \in \left(\frac{1-\sqrt{2}}{2}, 0\right)$ (D) one point for $k \in [0, \infty)$
5. If the maximum and minimum value of the expression $y = \frac{\sqrt{2} \sin x}{3 - \cos x}$ are m and n respectively, then :
 (A) $\frac{m}{n} = -1$ (B) $3m + n = 1$ (C) $m^2 + n^2 = \frac{1}{4}$ (D) $m - n = 1$
6. On an ellipse $\frac{x^2}{64} + \frac{y^2}{9} = 1$, tangents drawn at $P_1, P_2, \dots, P_8$ intersect the major axis at $T_1, T_2, \dots, T_8$ respectively. If the value of $\sum_{i=1}^8 \frac{(\text{area of } \Delta P_i T_i F_1)(\text{area of } \Delta P_i T_i F_2)}{(P_i T_i)^2} = N$, where F_1 and F_2 are the foci of ellipse, then
 (A) N is perfect square (B) N is odd number
 (C) N is prime number (D) $N \leq 25$

Space for Rough Work

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 12)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- This section contains **TWO** paragraphs.
- Based on each paragraph, there are **TWO** questions
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is correct
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +3 If **ONLY** the correct option is chosen.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -1 In all other cases.

Paragraph for Questions 7 and 8

The tangents from the point P(2, 4) to a parabola touching it at A(4, 6) & B(4, 2). The normals to parabola at A & B intersect at point D. Point P, mid-point of AB & point D are collinear.

Let $C \equiv x^2 + y^2 = r^2$.

On the basis of above information answer the following :

7. If there exists exactly one point in x-y plane from where it is possible to draw two perpendicular tangents to parabola as well as circle 'C', then radius of circle 'C' is :-
 (A) 4 (B) 2 (C) $\sqrt{2}$ (D) none of these
8. Let $r = 1$ for C, and (x_1, y_1) be a point on the parabola which is at a minimum distance from C, then the value of $(x_1 + 2)(y_1 - 4)$ is :-
 (A) 8 (B) -8 (C) 4 (D) -4

Space for Rough Work

Paragraph for Questions 9 and 10

Let $\sin \theta - \sin \left(\frac{\theta}{2} \right) = a$ & $\cos \theta + \cos \frac{\theta}{2} = b$.

On the basis of above information, answer the following questions :

9. The value of $a^2 + b^2$ when $\theta = 80^\circ$ is -

- (A) 1 (B) 0 (C) $\frac{1}{2}$ (D) -1

10. The value of $b^2 - a^2$ is -

- (A) $4\cos^2 \frac{3\theta}{4} \cos \frac{\theta}{2}$ (B) $4\cos^2 \frac{\theta}{2} \cos \frac{3\theta}{4}$
 (C) $4 \cos \frac{\theta}{2} \cos \frac{3\theta}{4}$ (D) $4\cos^2 \frac{\theta}{2} \cos^2 \frac{3\theta}{4}$

Space for Rough Work

SECTION-II : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **EIGHT (08)** questions. The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value of the answer in the place designated to enter the answer. If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **Two** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +3 If ONLY the correct numerical value is entered.

Zero Marks : 0 In all other cases.

1. If $x = \log_3 \left[\frac{\sqrt{30 + \sqrt{30 + \sqrt{30 + \dots \infty}}}}{\sqrt{2 + \sqrt{2 + \sqrt{2 + \dots \infty}}}} \right]$, find the value of x ?
2. Let C_1 be the graph of $xy = 1$ and the reflection of C_1 in the line $y = 2x$ is C_2 . If the equation of C_2 is expressed as $12x^2 + bxy + cy^2 + d = 0$ then (bc) is equal to
3. Consider an ellipse with length of major axis as 12 and length of minor axis as 6. Let A, B, C, D are points on ellipse such that tangents to the ellipse at these points form a square, then find area of square -
4. In a quadrilateral ABCD if $\sin \frac{A+B}{2} \cos \frac{A-B}{2} + \sin \frac{C+D}{2} \cos \frac{C-D}{2} = 2$, then $\sum \cos \frac{A}{2} \cdot \cos \frac{B}{2}$ is equal to

Space for Rough Work

5. If $x < 0$, & $x^2 - x - 1 = 0$, then the value of $(\log_{10}(x^4 + 1))(x^8 + 1)(x^{16} + 1) - 14\log_{10}(-x)$ is $\log_{10}k$. Find k
6. Let P and Q be the end points of the latus rectum and $R(-5\cos 45^\circ, -5\sin 45^\circ)$ be the vertex of the parabola. Circle $x^2 + y^2 - 25 = 0$ is circumcircle of ΔPQR . If point (a, b) is intersection point of tangents at the points P and Q to the parabola, then the value of $(a^2 + b^2)$ is
7. If variable chord of hyperbola $x^2 - y^2 = 9$ touches the parabola $y^2 = 12x$ and locus of middle point of these chords is $x^3 + \lambda_1 xy^2 + \lambda_2 y^2 = 0$, then $(\lambda_1 + \lambda_2)$ equals
8. If $P(\alpha, \beta)$ is mid point of the chord intercepted on the line $9x - 4y = 13$ by the ellipse $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1$ then find CP^2 , where C is center of ellipse
-

Space for Rough Work

Space for Rough Work

NAME OF THE CANDIDATE

FORM NO.

I have read all the instructions
and shall abide by them._____
Signature of the CandidateI have verified the identity, name and Form
number of the candidate, and that question
paper and ORS codes are the same._____
Signature of the Invigilator

Space for Rough Work

PAPER-1

Time : 3 Hours

Maximum Marks : 180

कृपया इन निर्देशों को ध्यान से पढ़ें

सामान्य :

1. यह मोहरबन्ध पुस्तिका आपका प्रश्नपत्र है। इसकी मुहर तब तक न तोड़े जब तक इसका निर्देश न दिया जाये।
2. प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अलग से दी गयी ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ. आर. एस.) (ORS) का उपयोग करें।
3. कच्चे कार्य के लिए इस पुस्तिका में खाली स्थान दिये गये हैं।
4. इस पुस्तिका के पिछले पृष्ठ पर दिए गए स्थान में अपना नाम व फॉर्म नम्बर लिखिए एवं हस्ताक्षर बनाइये।
5. इस पुस्तिका की मुहर तोड़ने के बाद कृपया जाँच लें कि इसमें 28 पृष्ठ हैं और प्रत्येक विषय के सभी 18 प्रश्न और उनके उत्तर विकल्प ठीक से पढ़े जा सकते हैं। यदि नहीं, तो प्रश्नपत्र को बदलने के लिए निरीक्षक से सम्पर्क करें।
6. परीक्षार्थी प्रश्नपत्र को परीक्षा की समाप्ति पर ले जा सकते हैं।

ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ.आर.एस.) :

7. ओ. आर. एस. को परीक्षा के समापन पर निरीक्षक के द्वारा एकत्र कर लिया जाएगा।
8. ओ. आर. एस. में हेर-फेर/विकृति न करें। ओ.आर.एस. का कच्चे काम के लिए प्रयोग न करें।
9. अपना नाम और फॉर्म नम्बर ओ.आर.एस. में दिए गए खानों में कलम से लिखें और अपने हस्ताक्षर करें। इनमें से कोई भी विवरण ओ.आर.एस. में कहीं और न लिखें। फॉर्म नम्बर के हर अंक के नीचे अनुरूप बुलबुले को काला करें।

ओ.आर.एस. पर बुलबुलों को काला करने की विधि :

10. ओ.आर.एस. के बुलबुलों को काले बॉल पॉइन्ट कलम से काला करें।
11. बुलबुले  को पूर्ण रूप से काला करें।
12. बुलबुले को काला करने का उपयुक्त तरीका है : 
13. ओ.आर.एस. मशीन जाँच्य है। सुनिश्चित करें की बुलबुले सही विधि से काले किए गये हैं।
14. बुलबुले को तभी काला करें जब आप उत्तर के बारे में निश्चित हो। काले किए हुए बुलबुले को मिटाने अथवा साफ करने का कोई तरीका नहीं है।
15. $g = 10 \text{ m/s}^2$ प्रयुक्त करें, जब तक कि अन्य कोई मान नहीं दिया गया हो।

प्रश्नपत्र का प्रारूप :

16. इस प्रश्नपत्र में तीन भाग हैं : भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित।

कृपया शेष निर्देशों के लिए इस पुस्तिका के अन्तिम पृष्ठ को पढ़ें।

निरीक्षक के अनुदेशों के बिना मुहरें न तोड़ें

SOME USEFUL CONSTANTS

Atomic No. : H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16, Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58

Atomic masses : H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca = 40, Fe = 56, Br = 80, I = 127, Xe = 131, Ba = 137, Ce = 140,

- | | |
|------------------------------------|--|
| • Boltzmann constant | $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$ |
| • Coulomb's law constant | $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9$ |
| • Universal gravitational constant | $G = 6.67259 \times 10^{-11} \text{ N-m}^2 \text{ kg}^{-2}$ |
| • Speed of light in vacuum | $c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$ |
| • Stefan-Boltzmann constant | $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}\text{-K}^{-4}$ |
| • Wien's displacement law constant | $b = 2.89 \times 10^{-3} \text{ m-K}$ |
| • Permeability of vacuum | $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ NA}^{-2}$ |
| • Permittivity of vacuum | $\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$ |
| • Planck constant | $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J-s}$ |

कच्चे कार्य के लिए स्थान

HAVE CONTROL → HAVE PATIENCE → HAVE CONFIDENCE ⇒ 100% SUCCESS

BEWARE OF NEGATIVE MARKING

PART-1 : PHYSICS

SECTION-I (i) : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही है(हैं)।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

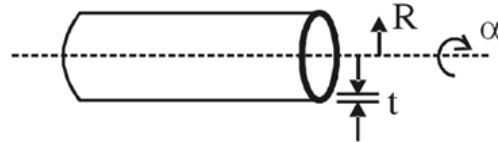
आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

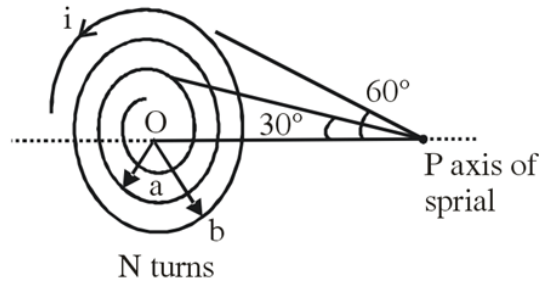
1. एक पतली लम्बी चालक (जिसमें अधिक संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्यमान है) खोखली बेलनाकार R त्रिज्या एवं t मोटाई की नलिका लीजिये। इसे σ चालकता के पदार्थ से बनाया गया है। इसे स्थिर अवस्था से प्रारम्भ कर सममितता की अक्ष के सापेक्ष α कोणीय त्वरण से घुमाया जाता है। इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को m एवं आवेश के परिमाण को e मानिए।



- (A) मुक्त इलेक्ट्रॉन एवं स्थिर जालक आयनों के असमान व्यवहार की वजह से नलिका की परिधी के अनुदिश एक विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा।
- (B) प्रेरित धारा घनत्व; जो कि नलिका में इसकी परिधी के अनुदिश उत्पन्न होगा, $J = \frac{mR\sigma\alpha}{e}$ है।
- (C) एक नियत हॉल प्रभाव के जैसा विभवान्तर, बेलन की आंतरिक एवं बाह्य वक्रीय सतहों के मध्य उत्पन्न होगा।
- (D) बेलन के केन्द्र के नजदीक उत्पन्न चुम्बकीय क्षेत्र $B = \frac{\mu_0 m R \sigma \alpha t}{e}$ होगा।

रफ कार्य के लिए जगह

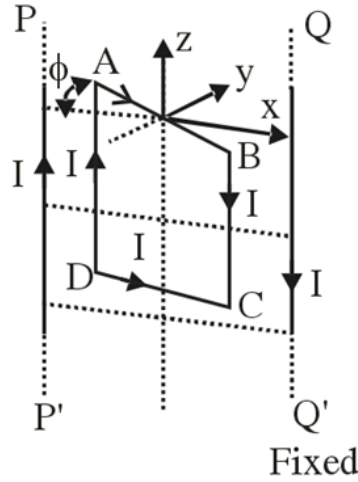
2. आंतरिक त्रिज्या a एवं बाह्य त्रिज्या b के एक स्पाइरल लूप को पास पास कसे, पतले तार के N चक्करों, जिनमें धारा I प्रवाहित है, से बनाया गया है। O इस स्पाइरल का केन्द्र है एवं P इसके अक्ष पर एक बिन्दु इस प्रकार स्थित है कि बाह्य, एवं आंतरिक त्रिज्या इस बिन्दु पर क्रमशः $\frac{\pi}{3}$ एवं $\frac{\pi}{6}$ कोण बना रही है। तब



- (A) $B_P = \frac{\mu_0 i N}{(b-a)} \left[\ln \left(\frac{(2-\sqrt{3})}{\sqrt{3}} \right) - \frac{1}{2}(\sqrt{3}-1) \right]$
- (B) $B_P = \frac{\mu_0 i N}{2(b-a)} \left[\ln \left(\frac{(2+\sqrt{3})}{\sqrt{3}} \right) - \frac{1}{2}(\sqrt{3}-1) \right]$
- (C) $B_O = \frac{\mu_0 i N}{(b-a)} \ln \left(\sqrt{\frac{b}{a}} \right)$
- (D) $B_O = \frac{\mu_0 i N}{(b-a)} \ln \left(\frac{b}{a} \right)$

रफ कार्य के लिए जगह

3. चित्र में PP' एवं QQ' दो स्थिर अनन्त लम्बे सीधे, z-अक्ष के समानांतर I धारा वाले तार हैं। ABCD एक वर्गाकार 2ℓ भुजा का लूप है, जिसकी भुजा AD एवं BC, z-अक्ष के समांतर है एवं भुजा AB, x-y तल में एवं CD, x-y तल के समांतर तल में स्थित है।



PP' एवं QQ'; x-अक्ष को $(-a, 0, 0)$ एवं $(a, 0, 0)$ पर काट रहे हैं, जहाँ $2\ell < 2a$ है। ABCD लूप सिर्फ z-अक्ष के सापेक्ष घुमने के लिए स्वतंत्र है, जो इसके तल में ABCD लूप के केन्द्र से होकर गुजरता है। लूप की भुजा AB, x-अक्ष से ϕ कोण बनाती है। सही कथन चुनिए।

- (A) जब $\phi = 0$ है, तब ABCD लूप पर z-अक्ष के अनुदिश बल आघूर्ण शून्य है।
 (B) जब $\phi = \frac{\pi}{2}$ है, तब ABCD लूप पर z-अक्ष के अनुदिश बल आघूर्ण शून्य है।
 (C) जब $\phi = \frac{\pi}{2}$ है, तब ABCD लूप पर z-अक्ष के अनुदिश बल आघूर्ण $\frac{4\mu_0 I^2 \ell^2 a}{\pi (a^2 + \ell^2)}$ है।
 (D) जब $\phi = \frac{\pi}{2}$ है, तब ABCD लूप पर z-अक्ष के अनुदिश बल आघूर्ण अधिकतम है।

रफ कार्य के लिए जगह

4. एक प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का आंतरिक प्रतिरोध R_g एवं आंतरिक प्रेरकीय प्रतिघात (परिमाण) X_g है। इसे एक निष्क्रिय लोड जिसमें नियत प्रतिरोध R_L एवं धारितीय प्रतिघात X_C (परिमाण) विद्यमान है, को शक्ति प्रदान करने के लिए उपयोग किया जाता है। जनित्र से लोड में अधिकतम शक्ति देने के लिए X_C का मान होना चाहिए:-
- (A) R_g (B) X_g
 (C) जनित्र की प्रतिघात के मान के बराबर एवं विपरीत। (D) जनित्र की प्रतिबाधा के परिमाण के बराबर।
5. एक कार AB रोड इन्दौर पर उत्तर से दक्षिण दिशा में 72 km/hr की चाल से चल रही है। एक विद्युत बल्ब कार के दाँए से बाँए धातु के बॉडी पैनल के मध्य लगा हुआ है। बल्ब का प्रतिरोध 10Ω है एवं आप कार की बॉडी एवं संयोजी धात्विक तार का प्रतिरोध अल्प मान सकते हैं। यदि कार की चौड़ाई 1.5 m एवं पृथ्वी के चुम्बकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक दक्षिण से उत्तर दिशा में $B_H = 10 \text{ Gauss}$ हो, एवं नतिकोण 45° है, तब
- (A) प्रेरित धारा की वजह से बल्ब पर विभवांतर 30 mV है।
 (B) बल्ब में प्रेरित धारा 3 mA है।
 (C) कार की बॉडी में इसकी चौड़ाई के अनुदिश प्रेरित विद्युत वाहक बल 30 mV है।
 (D) बल्ब में प्रेरित धारा शून्य है।
6. एक चलकुण्डली धारामापी की कार्यप्रणाली के सन्दर्भ में सही विकल्प चुनिये।
- (A) भँवर धाराएँ, कुण्डली को साम्य अवस्था जल्दी प्राप्त करने में सहायता करती हैं।
 (B) बेलनाकार नर्म लोहे का कोर, चुम्बकीय क्षेत्र को त्रिज्यीय बनाने एवं कुण्डली पर बल आघूर्ण की सामर्थ्य बढ़ाने में सहायता करता है।
 (C) प्रेक्षण लेते समय लम्बन (parallax) त्रुटि को न्यूनतम रखना चाहिए।
 (D) धारा में समान परिवर्तन के लिए मापन स्केल पर समान दूरी पर चिन्ह बने होते हैं।

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-I (ii) : (अधिकतम अंक: 12)

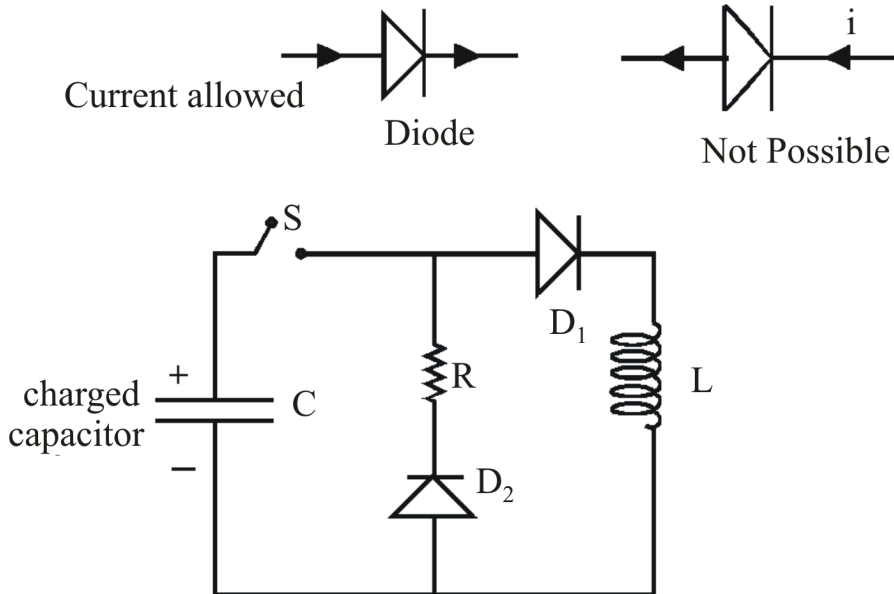
- इस खण्ड में चार (04) प्रश्न हैं
- इस खण्ड में दो अनुच्छेद हैं
- प्रत्येक अनुच्छेद पर दो प्रश्न दिए गये हैं।
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं जिनमें केवल एक सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक	:	+3	यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।
शून्य अंक	:	0	यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है
ऋण अंक	:	-1	अन्य सभी परिस्थितियों में।

प्रश्न 7 एवं 8 के लिये अनुच्छेद

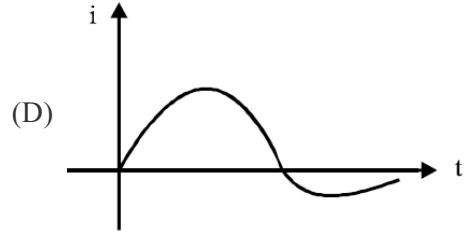
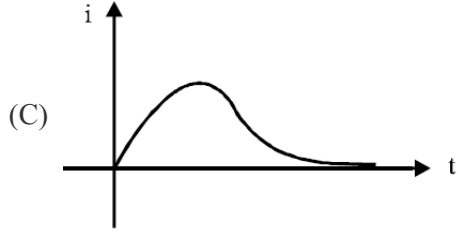
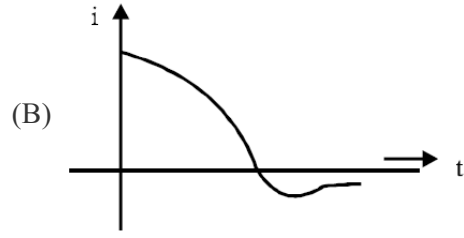
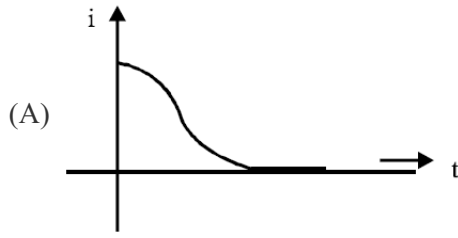
ट्रांसर्फानियल चुम्बकीय उत्तेजना (TMS) एक प्रकार का मस्तिष्क के न्यूरोन को उत्तेजित करने का अवेध्य तरीका है, जिसमें एक परिवर्ती चुम्बकीय क्षेत्र से मस्तिष्क के एक विशेष क्षेत्र में विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से विद्युत धारा उत्पन्न की जाती है। एक विद्युत चुम्बकीय स्पन्द जनित्र या उत्तेजक; एक चुम्बकीय कुण्डली से जुड़ा होता है जो दिमाग से जुड़ी होती है। उत्तेजक द्वारा एक परिवर्ती विद्युत धारा कुण्डली में उत्पन्न की जाती है जो चुम्बकीय क्षेत्र प्रेरित करती है। यह क्षेत्र दिमाग में विपरीत विद्युत आवेश का एक अन्य प्रेरण उत्पन्न करता है। ट्रांसर्फानियल चुम्बकीय उत्तेजन उत्पन्न करने के लिए एक बड़े संधारित्र को एक कुण्डली से शीघ्र निरावेशित धारा प्राप्त करके 2 से 3 T सामर्थ्य का स्पन्दमान चुम्बकीय क्षेत्र प्राप्त किया जाता है। चुम्बकीय क्षेत्र स्पन्द को दिमाग में इस विशेष जगह केन्द्रित कर क्षेत्रीय विद्युत धाराएँ उत्पन्न की जाती है जो दिमाग के उस स्थान के न्यूरोन को अध्रुवित या अतिध्रुवित कर सकती है।

कुछ परिपथ की रचना में संधारित्र को कुण्डली से निरावेशित करने के लिए डायोड का उपयोग होता है जो कि एक धारा दिशा नियंत्रक की भाँति व्यवहार करता है। डायोड एक दिशा में धारा जाने देता है किन्तु दूसरी दिशा में नहीं।

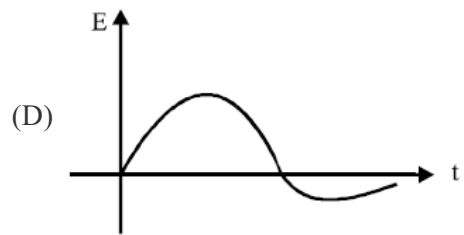
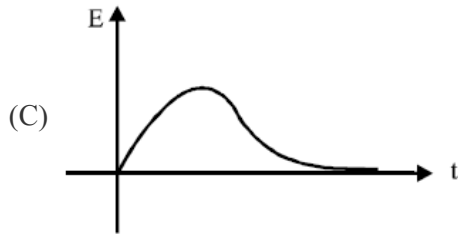
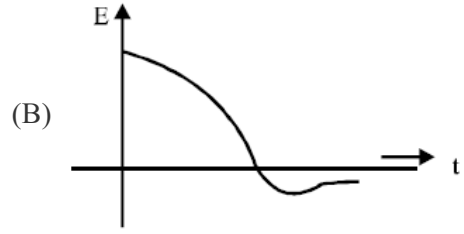
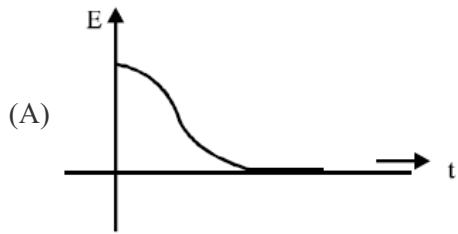


इस संरचना का परिपथ चित्रानुसार है। जब कुंजी को बंद किया जाता है तो आवेशित संधारित्र एक प्रेरक कुण्डली (L) से होकर निरावेशित होता है एवं फिर डायोड D_2 प्रेरक कुण्डली को बड़े प्रतिरोध R से होकर निरावेशित करता है। डायोड D_1 , LC परिपथ में प्रेरक कुण्डली में विपरीत दिशा में धारा प्रवाह उत्पन्न होने से रोकता है।

7. कुण्डली (L) में धारा का समय के साथ सही वक्र होगा-



8. कुण्डली के कारण प्रेरित विद्युत क्षेत्र का समय के साथ सही वक्र होगा :

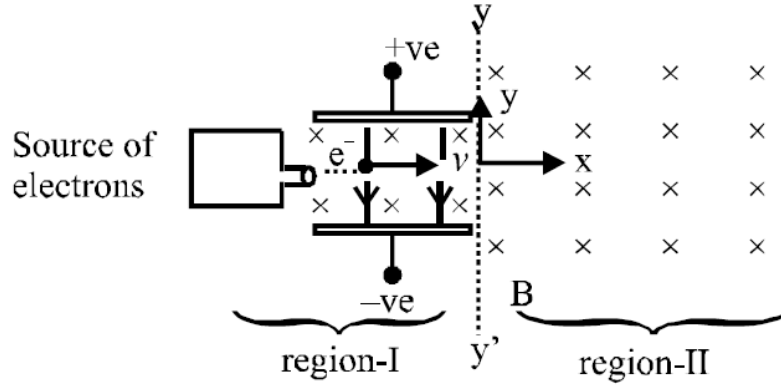


रफ कार्य के लिए जगह

प्रश्न 9 एवं 10 के लिये अनुच्छेद

दर्शाए गयी व्यवस्था में एक इलेक्ट्रॉन का स्रोत, x-अक्ष की रेखा में भिन्न-भिन्न चाल के इलेक्ट्रॉन उत्पन्न कर रहा है। भाग-I एक उपयुक्त विमाओं का निकाय है जिससे यह वेग चयनकर्ता की भाँति कार्य करता है। इस क्षेत्र में एक समान एवं समय के साथ नियत; सामर्थ्य B वाला चुम्बकीय क्षेत्र एवं सामर्थ्य E वाला एक विद्युत क्षेत्र विद्यमान है जो कि $-\hat{k}$ एवं $-\hat{j}$ दिशा में चित्रानुसार है।

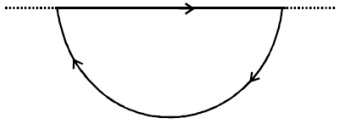
भाग-I के समान भाग-II में समान सामर्थ्य $-B\hat{k}$ एवं दिशा का एक समरूप चुम्बकीय क्षेत्र विद्यमान है जिसे इलेक्ट्रॉन के भाग-II में कुछ दूर तक जाने के पश्चात चालू एवं बंद किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉन e^- के आवेश का परिमाण e एवं द्रव्यमान m है।



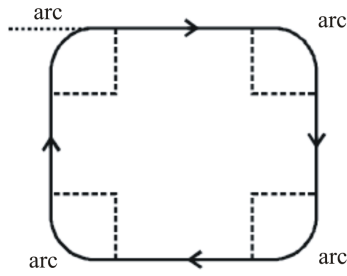
रफ कार्य के लिए जगह

9. इलेक्ट्रॉन के भाग-II में संभावित पथ के संदर्भ में सही कथन चुनिए, जब चुम्बकीय क्षेत्र आवर्ती रूप से बदला जाए।

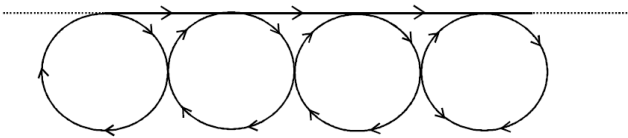
(A) यदि चुम्बकीय क्षेत्र को $\frac{\pi m}{eB}$ समय अंतराल में चालू एवं बंद किया जाए तो इलेक्ट्रॉन का पथ निम्न होगा :



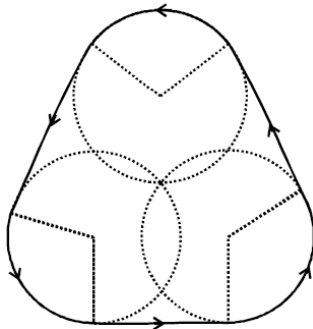
(B) यदि चुम्बकीय क्षेत्र को $\frac{\pi m}{2eB}$ समय अंतराल में चालू एवं बंद किया जाए तो इलेक्ट्रॉन का पथ निम्न होगा :



(C) यदि चुम्बकीय क्षेत्र को $\frac{2\pi m}{eB}$ समय अंतराल में चालू एवं बंद किया जाए तो इलेक्ट्रॉन का पथ निम्न होगा :



(D) यदि चुम्बकीय क्षेत्र को $\frac{2\pi m}{3eB}$ समय अंतराल में चालू एवं बंद किया जाए तो इलेक्ट्रॉन का पथ निम्न होगा :



10. यदि चुम्बकीय क्षेत्र को $\frac{2\pi m}{eB}$ समय अंतराल में चालू एवं बंद किया जाए तो इलेक्ट्रॉन एक लंबे समय अंतराल के दौरान x-अक्ष के अनुदिश किस औसत चाल से गमन करता हुआ प्रतीत होगा?

(A) $\frac{E}{2B}$

(B) $\frac{E}{B} \left(\frac{\pi - 2}{\pi} \right)$

(C) $\frac{E}{B} \left(\frac{\pi - 2}{2} \right)$

(D) इलेक्ट्रॉन आगे नहीं बढ़ेगा क्योंकि वह एक लूप में फँसा हुआ है।

रफ कार्य के लिए जगह

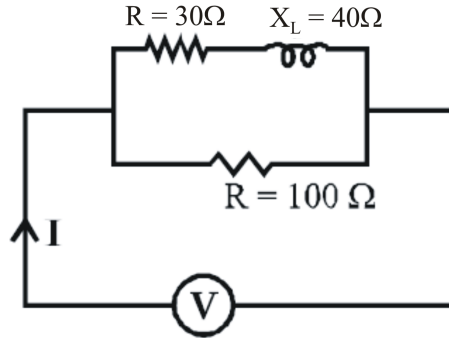
SECTION-II : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में आठ (08) प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के द्वितीय स्थान तक रूण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा

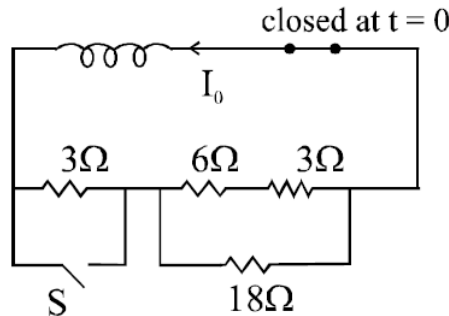
पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. प्रदर्शित परिपथ में यदि स्रोत की शिखर वोल्टता 100 V है और I का शिखर मान $\frac{\sqrt{100x}}{5}$ है, तो x का मान ज्ञात कीजिये।



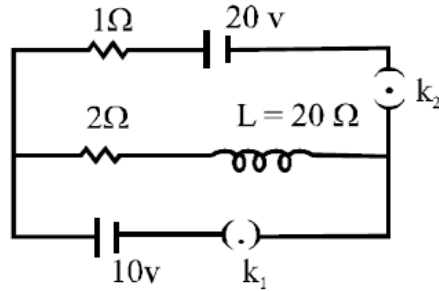
2. यदि प्रदर्शित परिपथ में प्रेरक कुण्डली की चुम्बकीय ऊर्जा 4 सेकण्ड में प्रारम्भिक मान की 40% हो जाती है तो कितने सेकण्ड के बाद चुम्बकीय ऊर्जा प्रारम्भिक मान की 16% हो जायेगी यदि स्विच 's' को $t = 4$ sec पर बंद किया गया है?



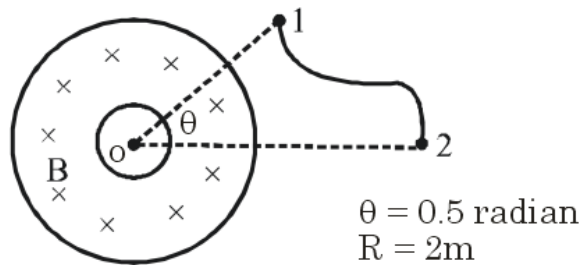
3. एक m द्रव्यमान और +q आवेश का कण एक दूसरे के लम्बवत् स्थित एकसमान विद्युत और चुम्बकीय क्षेत्र में विरामावस्था से छोड़ा जाए तो कण की गति के दौरान अधिकतम चाल (मी/सेकण्ड में) ज्ञात कीजिये। ($E = 232$ N/c, $B = 5$ T, $q = 2mc$, $m = 1$ gm)

रफ कार्य के लिए जगह

4. एक छोटे धारावाही लूप को धीरे से एकसमान चुम्बकीय क्षेत्र $\vec{B} = (1.2\hat{i} + 2.5\hat{j} + 3\hat{k})$ T में इस तरह से घुमाया गया है कि लूप के चुम्बकीय आघूर्ण का आरम्भिक और अंतिम मान क्रमशः $(4\hat{i} + 3\hat{j} - 12\hat{k})$ J/T तथा $(3\hat{i} + 12\hat{j} - 8\hat{k})$ J/T है तो इसे घुमाने में किया गया कार्य (जूल में) ज्ञात कीजिये।
5. प्रदर्शित परिपथ में प्रारम्भ में लम्बे समय से कुंजी k_1 बंद है और कुंजी k_2 खुली है, फिर अचानक k_1 को खोला जाता है और k_2 को उसी समय बंद किया जाता है। इस परिवर्तन के ठीक पश्चात् प्रेरक कुण्डली में विद्युतधारा के परिवर्तन की दर (A/s में) ज्ञात कीजिये।

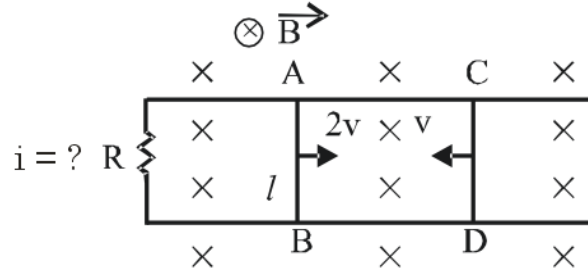


6. दो वृत्त, जिनकी त्रिज्या R और $2R$ है, के बीच के प्रभाग में चुम्बकीय क्षेत्र $\vec{B}$ उपस्थित है, यहाँ $B = (7t + 4)$ T, t सेकण्ड में है। एक $q = 200$ mC आवेश के कण को बिन्दु 1 से 2 तक विस्थापित करने में किया गया कार्य (जूल में) होगा :



रफ कार्य के लिए जगह

7. दो चालक छड़ AB और CD का प्रतिरोध; क्रमशः 3Ω और 6Ω है। प्रतिरोध R में विद्युतधारा (A में) ज्ञात कीजिये।
[$R = 2\Omega$, $B = 2.4T$, $v = 5 \text{ m/s}$, $\ell = 2\text{m}$]



8. एक श्रेणी LCR परिपथ का विशेषता गुणांक 0.6 है। यदि विशेषता गुणांक की परिभाषा में परिवर्तन करके बैण्ड चौड़ाई की सीमान्त आवृत्तियों को अधिकतम शक्ति के एकतिहाई पर लिया जाए ना कि मानक परिभाषा के अनुसार आधी शक्ति पर, तो परिपथ के विशेषता गुणांक का नया मान क्या होगा?

रफ कार्य के लिए जगह

PART-2 : CHEMISTRY
SECTION-I (i) : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

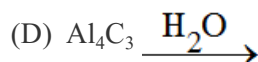
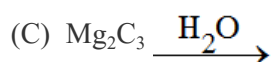
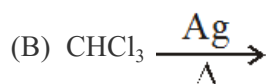
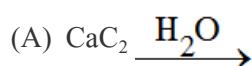
आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

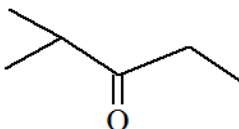
ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।

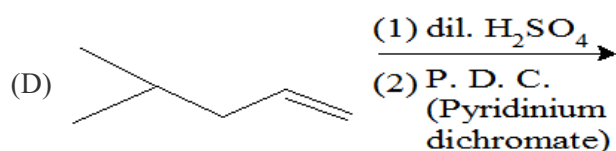
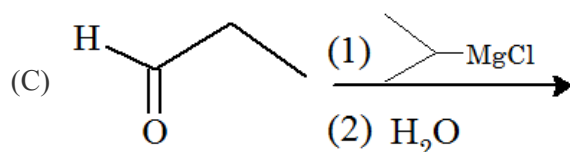
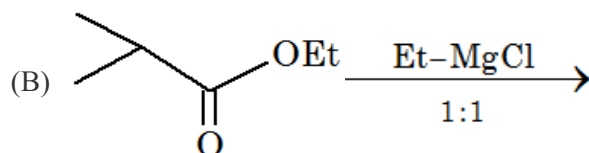
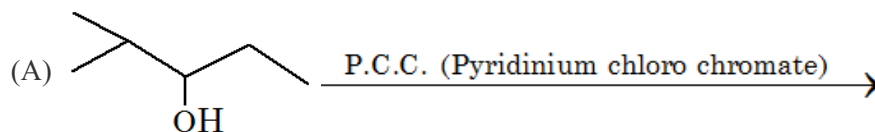
- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

1. निम्न में से कौनसी अभिक्रियाएँ ऐसा उत्पाद देती हैं जो $\text{AgNO}_3 / \text{NH}_4\text{OH}$ के विलयन के साथ अभिक्रिया कर श्वेत अवक्षेप देता है-



रफ कार्य के लिए जगह

2. निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रियाओं में  मुख्य उत्पाद बनेगा-



3. निम्नलिखित में कौन सा संक्षेपाक्षर द्विदंतुक लिगेण्ड के लिए प्रयोग होता है / होते हैं (अधिकतम दन्तुकता) ?

(A) dien (B) dipy (C) pn (D) gly⁻¹

4. कौन से संकुल यौगिक/यौगिकों में प्रभावी परमाणु संख्या नियम का पालन नहीं होता है ?

(A) $[\text{Fe} (\pi\text{-C}_5\text{H}_5)_2]$ (B) $[\text{Fe} (\text{H}_2\text{O})_5] \text{NO} \text{SO}_4$
(C) $\text{Na}_2 [\text{Fe}(\text{CN})_5 \text{NO}]$ (D) $\text{K}_3 [\text{Fe} (\text{CN})_6]$

रफ कार्य के लिए जगह

5. 25°C , तापमान पर $0.01\text{ M Na}_2\text{SO}_4$ के जलीय विलयन की चालकता का मान 0.18 S/m है। विलयन के SO_4^{2-} आयन की सीमांत मोलर चालकता $80\text{ S cm}^2\text{ mol}^{-1}$ है। सही कथन का चयन कीजिए –
- (A) $0.01\text{ M Na}_2\text{SO}_4$ (जलीय) विलयन के मोलर चालकत्व का मान $1.8 \times 10^4\text{ S cm}^2\text{ mol}^{-1}$ है
- (B) $0.01\text{ M Na}_2\text{SO}_4$ के विलयन के तुल्यांक चालकत्व का मान $90\text{ S cm}^2\text{ eq}^{-1}$ है
- (C) Na^+ की सीमांत मोलर चालकत्व का मान लगभग $100\text{ S cm}^2\text{ mol}^{-1}$ है
- (D) Na^+ की सीमांत तुल्यांक चालकत्व का मान लगभग $50\text{ S cm}^2\text{ eq}^{-1}$ है
6. 0.1 M HCl (जलीय) के 70 mL विलयन का अनुमापन $0.2\text{ M K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ (जलीय) विलयन के साथ किये जाने पर CrCl_3 , Cl_2 तथा KCl निर्मित होता है। सही कथन का चयन कीजिए :
- (A) HCl को पूर्णतः अनुमापित करने के लिए $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ के विलयन का आवश्यक आयतन $\frac{35}{6}\text{ mL}$ होना चाहिए।
- (B) अभिक्रिया के दौरान Cl_2 के 1.5×10^{-3} मोल बनेंगे।
- (C) CrCl_3 का तुल्यांकी द्रव्यमान $\frac{M}{6}$ है। ($M = \text{CrCl}_3$ का सूत्र द्रव्यमान)
- (D) Cl_2 का तुल्यांकी द्रव्यमान $\frac{M}{2}$ है। ($M = \text{Cl}_2$ का मोलर द्रव्यमान)

रफ कार्य के लिए जगह

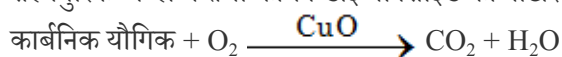
SECTION-I (ii) : (अधिकतम अंक: 12)

- इस खण्ड में चार (04) प्रश्न हैं
- इस खण्ड में दो अनुच्छेद हैं
- प्रत्येक अनुच्छेद पर दो प्रश्न दिए गये हैं।
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं जिनमें केवल एक सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।
 शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है
 ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

प्रश्न 7 एवं 8 के लिये अनुच्छेद

लीबिग विधि द्वारा कार्बन तथा हाइड्रोजन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात किया जाता है। यह इस सिद्धांत पर आधारित है कि कार्बनिक यौगिक को शुष्क कॉपर ऑक्साइड के साथ गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल उत्पादित होता है। जल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में तथा कार्बन डाइऑक्साइड को पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड में अवशोषित किया जाता है।



कार्बनिक यौगिक के ज्ञात भार से उत्पादित CO_2 तथा H_2O के द्रव्यमान के मदद से कार्बन तथा हाइड्रोजन का प्रतिशत ज्ञात किया जा सकता है।

एक गेल्वेनिक सेल का विद्युतवाहक बल एक ऊष्मागतिकीय समीकरण द्वारा दिया जाता है यह नर्न्स्ट समीकरण कहलाती है।

$$E = E^\circ - \frac{RT}{nF} \ln Q_{\text{pc}}$$

7. 6 gm दुर्बल कार्बनिक अम्ल (HA) को शुष्क कॉपर ऑक्साइड के साथ गर्म करने पर 8.8 gm CO_2 तथा 3.6 gm जल उत्पादित होता है। अम्ल का अणुसूत्र क्या होगा -

(A) HCOOH (B) $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ (C) CH_3COOH (D) $\text{C}_2\text{H}_5\text{COOH}$

8. 6 gm उपरोक्त अम्ल को 1 लीटर जल में घोलने के उपरांत यदि इस विलयन का उपयोग हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाने में किया जाए और इसे TK तापमान पर मानक कैलोमल इलेक्ट्रोड से जोड़ा जाए

$\text{Pt}|\text{H}_2(1\text{bar})|\text{HA}||$ मानक कैलोमल इलेक्ट्रोड

सेल का विद्युतवाहक बल 0.46 V है। दुर्बल अम्ल HA के लिए K_a का मान क्या होगा

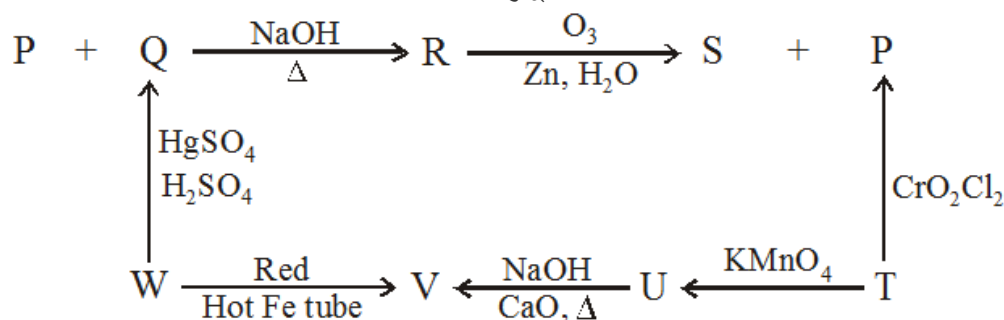
(दिया है $\frac{2.303RT}{F} = 0.06$, $E^\circ_{\text{Cl}^-|\text{Hg}_2\text{Cl}_2|\text{Hg}|\text{Pt}} = 0.28 \text{ V}$)

(A) 2×10^{-5} (B) 10^{-6} (C) 10^{-4} (D) 10^{-5}

रफ कार्य के लिए जगह

प्रश्न 9 एवं 10 के लिये अनुच्छेद

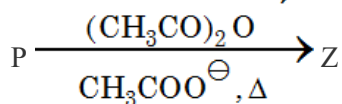
दिये गये अभिक्रिया क्रम के लिये यौगिक 'U' का अणुसूत्र $C_7H_6O_2$ है तथा "P" ऋणात्मक फेहलिंग परीक्षण देता है।



9. यौगिक जो हाइड्रोकार्बन नहीं है-

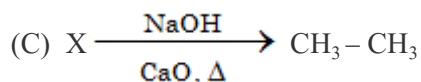
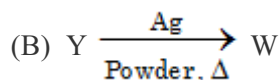
- (A) यौगिक (W) (B) यौगिक (R) (C) यौगिक (T) (D) यौगिक (V)

10. $Q \xrightarrow{NaOH + I_2} X + Y$ (पीला अवक्षेप) :



सत्य कथन पहचानिए-

(A) यौगिक Z सिनेमेल्लिडहाइड है।



(D) यौगिक Z की असंतृप्तता की कोटि 5 है।

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-II : (अधिकतम अंक: 24)

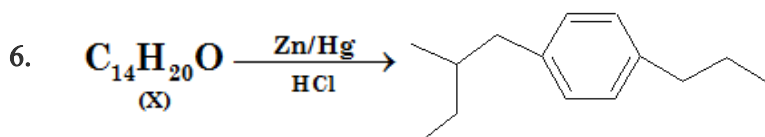
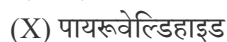
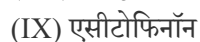
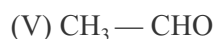
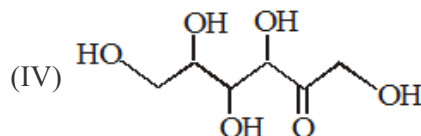
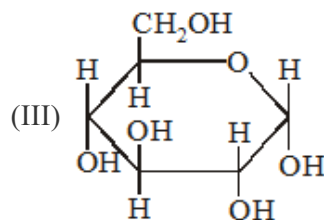
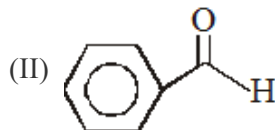
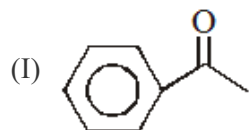
- इस खंड में आठ (08) प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के द्वितीय स्थान तक रूण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. ऐसे बिंदु क्रमांकों का योग क्या होगा जो एक अयस्क का निस्तापन की विधि के द्वारा सांद्रण के चरण में लागू होते हैं (उदाहरण के लिए यदि कथन 1, 2 तथा 4th लागू होते हैं तो प्रश्न का उत्तर $1 + 2 + 4 = 7$ है)
(1) प्रबल रूप से गर्म करना
(2) ऑक्सीजन की उपस्थिति
(3) वाष्पशील कार्बनिक अशुद्धियों का निष्कासन
(4) अधात्विक अशुद्धियों के वाष्पशील ऑक्साइड का बनना
(5) नमी का खत्म होना।
(6) कार्बोनेट का विखंडन
(7) अयस्क का गलित होकर पिघला हुआ द्रव्य बनना
(8) परिणामी पदार्थ का छिद्रयुक्त होना।
2. संकुल $[\text{NiF}_6]^{-2}$ आयन के लिए Δ_0 के पदों में क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा का परिमाण है (युग्मन ऊर्जा को नगण्य मानते हुए)
3. अति तनु नाइट्रिक अम्ल के ठंडे विलयन का आधिक्य यदि 26.152 g शुद्ध जिंक से क्रिया कर जिंक नाइट्रेट तथा x ग्राम नाइट्रोजन युक्त यौगिक बनाता है। x का मान ज्ञात करें-
(परमाणु द्रव्यमान – H = 1, N = 14, O = 16, Zn = 65.38)
4. संकुल आयन $[\text{Co}(\text{H}_2\text{O})_2(\text{OH})_2(\text{C}_2\text{O}_4)]^-$ के लिए यदि
x = अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या
y = ज्यामितीय समावयवी की संख्या
z = त्रिविमीय समावयवी की संख्या
गणना करे $x + y + z$

रफ कार्य के लिए जगह

5. दिये गये यौगिकों में से कितने +ve टॉलेन्स परीक्षण दर्शाते हैं।



X के सभी संभव मान ज्ञात कीजिए?

7. NaCl की उच्च सांद्रता वाले जलीय विलयन का Pt- की छड़ (इलेक्ट्रोड) का प्रयोग करते हुए विद्युत अपघटन के दौरान यदि तीन मोल जल वैद्युत अपघटित होता है तो 75% की धारा दक्षता के कितने फेराडे की आवश्यकता होगी ?

8. एक 6.2 g मिश्रण जिसमें Na_2CO_3 , NaHCO_3 तथा कुछ अवाष्पशील अक्रिय अशुद्धि उपस्थित है, को हल्का गर्म किया जाता है तो निम्न अभिक्रिया के अनुसार H_2O तथा CO_2 बनने के कारण उसके द्रव्यमान में 5% की कमी आती है



अवशेष को जल में घोलकर बनाये गये 100 ml विलयन के 10 ml में कार्बोनेटों के पूर्ण अवक्षेपण के लिए 7.5 ml, 0.2 M BaCl_2 के जलीय विलयन की आवश्यकता होती है तो मूल नमूने में Na_2CO_3 के भार (ग्राम में) की गणना कीजिए

रफ कार्य के लिए जगह

PART-3 : MATHEMATICS
SECTION-I (i) : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में **छः (06)** प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से **एक या एक से अधिक** विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

1. दीर्घवृत्त के क्षेत्रफल तथा PS, जहाँ P दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ पर कोई बिन्दु तथा S दीर्घवृत्त की नाभि है, के मध्य बिन्दु के बिन्दुपथ द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल का अनुपात अगर $\frac{x}{y}$ (जहाँ x तथा y सह-अभाज्य प्राकृत संख्यायें हैं) है, तो निम्न कथन में सत्य होंगे

(A) $x + y = 5$ (B) $|y - x| = 3$ (C) $x + y = 10$ (D) $x^2 + y^2 = 17$

2. यदि $\frac{\log_{81} 729 + \log_{729} 81}{\log_{\sqrt{\frac{9}{4}}} \sqrt{\frac{81}{16}} + \log_{\sqrt{\frac{81}{16}}} \sqrt{\frac{9}{4}}}$ का मान $\frac{a}{b}$ हो, तो $(b - a)$ का मान होगा, (जहाँ a तथा b सहअभाज्य संख्यायें हैं) -

(A) $b - a = 2$ (B) $b + a = 28$ (C) $2b - a = 17$ (D) $2a - b = 11$

रफ कार्य के लिए जगह

3. एक चर रेखा निर्देशी अक्षों को दो बिन्दुओं A तथा B पर प्रतिच्छेद करती है। यदि त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, 4 वर्ग इकाई हो, तो AB के मध्य बिन्दु का बिन्दुपथ होगा (जहाँ O मूल बिन्दु है) -
 (A) $xy = 2$ (B) $xy = -2$ (C) $x^2 + y^2 = 4$ (D) $x^2 - y^2 = 4$
4. एक रेखा $kx - y = 0$, वक्र $y = 1 - \sqrt{x-1}$ को प्रतिच्छेद करेगी -
 (A) $k \in \left(\frac{1-\sqrt{2}}{2}, 1\right)$ के लिए किसी भी बिन्दु पर नहीं।
 (B) $k \in \left(-\infty, \frac{1-\sqrt{2}}{2}\right) \cup (1, \infty)$ के लिए किसी भी बिन्दु पर नहीं।
 (C) $k \in \left(\frac{1-\sqrt{2}}{2}, 0\right)$ के लिए दो बिन्दुओं पर।
 (D) $k \in [0, \infty)$ के लिए एक बिन्दु पर।
5. यदि m तथा n व्यंजक $y = \frac{\sqrt{2} \sin x}{3 - \cos x}$ के अधिकतम तथा न्यूनतम मान है, तब :
 (A) $\frac{m}{n} = -1$ (B) $3m + n = 1$ (C) $m^2 + n^2 = \frac{1}{4}$ (D) $m - n = 1$
6. दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{64} + \frac{y^2}{9} = 1$ पर $P_1, P_2, \dots, P_8$ पर खींची गई स्पर्श रेखायें दीर्घअक्षों को क्रमशः $T_1, T_2, \dots, T_8$ पर प्रतिच्छेद करती है। यदि $\sum_{i=1}^8 \frac{(\text{area of } \Delta P_i T_i F_1)(\text{area of } \Delta P_i T_i F_2)}{(P_i T_i)^2} = N$, जहाँ F_1 तथा F_2 , दीर्घवृत्त की नाभियाँ हैं, तब
 (A) N एक पूर्णवर्ग है (B) N विषम संख्या है
 (C) N एक प्राकृत संख्या है (D) $N \leq 25$

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-I (ii) : (अधिकतम अंक: 12)

- इस खण्ड में चार (04) प्रश्न हैं
- इस खण्ड में दो अनुच्छेद हैं
- प्रत्येक अनुच्छेद पर दो प्रश्न दिए गये हैं।
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं जिनमें केवल एक सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक	:	+3	यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।
शून्य अंक	:	0	यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है
ऋण अंक	:	-1	अन्य सभी परिस्थितियों में।

प्रश्न 7 एवं 8 के लिये अनुच्छेद

बिन्दु P(2, 4) से परवलय पर स्पर्श रेखायें, इसको A(4, 6) तथा B(4, 2) पर स्पर्श करती है। A तथा B पर परवलय के अभिलम्ब, बिन्दु D पर प्रतिच्छेद करते हैं। बिन्दु P, AB का मध्य बिन्दु तथा बिन्दु D समरेखीय है। माना $C \equiv x^2 + y^2 = r^2$ है। उपरोक्त जानकारी के आधार पर, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए :

7. यदि x-y तल में केवल एक बिन्दु ऐसा है, जहाँ से परवलय तथा वृत्त C पर दो लम्बवत् स्पर्श रेखायें खींचना संभव हो, तो वृत्त C की त्रिज्या होगी :-
- (A) 4 (B) 2 (C) $\sqrt{2}$ (D) इनमें से कोई नहीं
8. माना C के लिए $r = 1$ है तथा (x_1, y_1) परवलय पर एक बिन्दु है, जो C से न्यूनतम दूरी पर है, तो $(x_1 + 2)(y_1 - 4)$ का मान होगा :-
- (A) 8 (B) -8 (C) 4 (D) -4

रफ कार्य के लिए जगह

प्रश्न 9 एवं 10 के लिये अनुच्छेद

माना $\sin \theta - \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) = a$ तथा $\cos \theta + \cos \frac{\theta}{2} = b$ है।

उपरोक्त जानकारी के आधार पर, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए :

9. $a^2 + b^2$ का मान, जब $\theta = 80^\circ$ है, होगा -

(A) 1

(B) 0

(C) $\frac{1}{2}$

(D) -1

10. $b^2 - a^2$ का मान होगा -

(A) $4\cos^2 \frac{3\theta}{4} \cos \frac{\theta}{2}$

(B) $4\cos^2 \frac{\theta}{2} \cos \frac{3\theta}{4}$

(C) $4 \cos \frac{\theta}{2} \cos \frac{3\theta}{4}$

(D) $4\cos^2 \frac{\theta}{2} \cos^2 \frac{3\theta}{4}$

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-II : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में आठ (08) प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के द्वितीय स्थान तक रूण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. यदि $x = \log_3 \left[\frac{\sqrt{30 + \sqrt{30 + \sqrt{30 + \dots \infty}}}}{\sqrt{2 + \sqrt{2 + \sqrt{2 + \dots \infty}}}} \right]$ हो, तो x का मान ज्ञात करो ?
2. माना $xy = 1$ का आरेख C_1 तथा C_1 का रेखा $y = 2x$ में परावर्तन C_2 है। यदि C_2 का समीकरण $12x^2 + bxy + cy^2 + d = 0$ द्वारा व्यक्त किया जाता हो, तो (bc) का मान होगा
3. माना एक दीर्घवृत्त जिसके दीर्घअक्ष की लम्बाई 12 तथा लघुअक्ष की लम्बाई 6 है। माना A, B, C, D दीर्घवृत्त पर बिन्दु इस प्रकार है कि इन बिन्दुओं पर दीर्घवृत्त के लिये खींची गई स्पर्श रेखाएँ एक वर्ग बनाती है, तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिये -
4. एक चतुर्भुज ABCD में, यदि $\sin \frac{A+B}{2} \cos \frac{A-B}{2} + \sin \frac{C+D}{2} \cos \frac{C-D}{2} = 2$ हो, तो $\sum \cos \frac{A}{2} \cdot \cos \frac{B}{2}$ का मान होगा

रफ कार्य के लिए जगह

5. यदि $x < 0$ तथा $x^2 - x - 1 = 0$ हो, तो $(\log_{10}(x^4 + 1)(x^8 + 1)(x^{16} + 1) - 14\log_{10}(-x))$ का मान $\log_{10}k$ होगा तो k का मान ज्ञात करो ?
6. परवलय के नाभिलम्ब के अन्तिम सिरे P तथा Q है तथा शीर्ष $R(-5\cos 45^\circ, -5\sin 45^\circ)$ है। वृत्त $x^2 + y^2 - 25 = 0$ त्रिभुज PQR का परिवृत्त है। यदि बिन्दु (a, b) , परवलय के बिन्दु P तथा Q पर स्पर्श रेखाओं का प्रतिच्छेद बिन्दु है, तो $(a^2 + b^2)$ का मान होगा
7. यदि अतिपरवलय $x^2 - y^2 = 9$ की चर जीवा परवलय $y^2 = 12x$ को स्पर्श करती है तथा इन जीवाओं के मध्य बिन्दु का बिन्दुपथ $x^3 + \lambda_1 xy^2 + \lambda_2 y^2 = 0$ हो, तो $(\lambda_1 + \lambda_2)$ का मान होगा
8. यदि $P(\alpha, \beta)$ रेखा $9x - 4y = 13$ द्वारा दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1$ पर काटे गये अन्तःखण्ड का मध्य बिन्दु हो, तो CP^2 होगा, (जहाँ C दीर्घवृत्त का केन्द्र है)

रफ कार्य के लिए जगह

कच्चे कार्य के लिए स्थान

परीक्षार्थी का नाम

फॉर्म नम्बर

मैंने सभी निर्देशों को पढ़ लिया है और मैं उनका
अवश्य पालन करूँगा/करूँगी।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

मैंने परीक्षार्थी का परिचय, नाम और फॉर्म नम्बर को पूरी तरह
जाँच लिया है एवं प्रश्न पत्र और ओ. आर. एस. कोड दोनों
समान हैं।

निरीक्षक के हस्ताक्षर

कच्चे कार्य के लिए स्थान